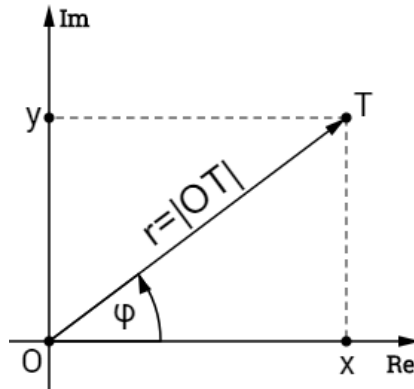


**I. 3.2. TRIGONOMETRIJSKI PRIKAZ KOMPLEKSNOG BROJA**

Neka je u kompleksnoj ravnini točka $T(x, y)$ geometrijska slika kompleksnog broja $z = x + yi$ ($z \neq 0$). Položaj točke T možemo opisati pomoću udaljenosti r točke od ishodišta i kuta φ koji dužina $\overline{OT}$ zatvara s pozitivnim dijelom osi x (Slika 1.). r i φ jednoznačno su određene kompleksnim brojem z te se nazivaju **polarne koordinate**. U slučaju kada je $z = 0$, tada je $r = 0$ i kut φ nije određen.



Slika 1. Položaj točke T opisan pomoću polarnih koordinata (r, φ)

Primjenom trigonometrije pravokutnog trokuta slike 1. vidimo kako vrijedi:

$$\cos \varphi = \frac{x}{r} \rightarrow x = r \cos \varphi$$

$$i \sin \varphi = \frac{y}{r} \rightarrow y = r \sin \varphi.$$

Stoga svaki kompleksan broj z možemo zapisati

$$z = x + iy = r(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Ovakav zapis naziva se **trigonometrijski (ili polarni) prikaz kompleksnog broja**, gdje je r **modul kompleksnog broja**, a kut $\varphi \in [0, 2\pi)$ **argument kompleksnog broja** i označavamo ga s $\varphi = \arg(z)$.

Ako je kompleksan broj zadan algebarski tj. $z = x + yi$, tada r i φ određujemo:

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \frac{y}{x}.$$

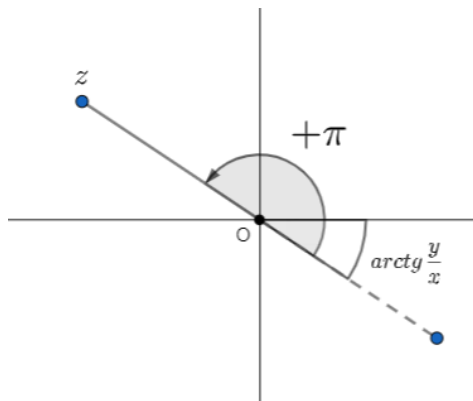
Ukoliko je kompleksan broj z čisto imaginaran ($\operatorname{Re} z = 0$ i $y \neq 0$) tada argument kompleksnog broja određujemo:



$$\varphi = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & , y > 0 \\ \frac{3\pi}{2} & , y < 0. \end{cases}$$

Inače, ako kompleksan broj nije čisto imaginaran tada najprije moramo vidjeti u kojem kvadrantu se nalazi z jer kalkulator za arkus tangens vraća kutove unutar intervala $\left\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right\rangle$ (I. i IV. kvadranta) zbog periodičnosti funkcije tangens (period je $k\pi$).

Primjerice, ukoliko se z nalazi u II. kvadrantu, kalkulator će vratiti vrijednost kuta u IV. kvadrantu, a mi onda moramo dodati π kako bismo dobili pravu mjeru kuta.



Analogno vrijedi i ako se kompleksni broj z nalazi u III. kvadrantu. Kalkulator će vratiti vrijednost kuta koji se nalazi u I. kvadrantu, a mi trebamo dodati π kako bismo dobili pravu vrijednost.

Naravno, ako se kompleksni brojevi nalaze u I. i IV. kvadrantu kalkulator će vratiti vrijednost prave mjere kuta.

Stoga je vidljivo da je potrebno samo **nacrtati kompleksan broj u Gaussovoj ravnini** kako bismo dobili „osjećaj“ unutar kojega intervala bi trebala biti mjera kuta.

Zapišimo gornje razmišljanje i zaključke u jednoj formuli:

$$\varphi = \begin{cases} \arctg \frac{y}{x} & , z \text{ u I. kvadrantu} \\ \arctg \frac{y}{x} + \pi & , z \text{ u II. i III. kvadrantu} \\ \arctg \frac{y}{x} + 2\pi & , z \text{ u IV. kvadrantu} \end{cases}$$

Dodajemo 2π kako bi kut bio u glavnoj mjeri kuta. Nije nužno potrebno, kut može biti i u intervalu $\langle -\pi, 2\pi \rangle$.

**1. Operacije s kompleksnim brojevima**

- Množenje i dijeljenje dva kompleksna broja

Neka su $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ i $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ tada je

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)]$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)], \quad z_2 \neq 0.$$

- Potenciranje kompleksnih brojeva (De Moivreova formula za potenciranje)

Neka je $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ tada je

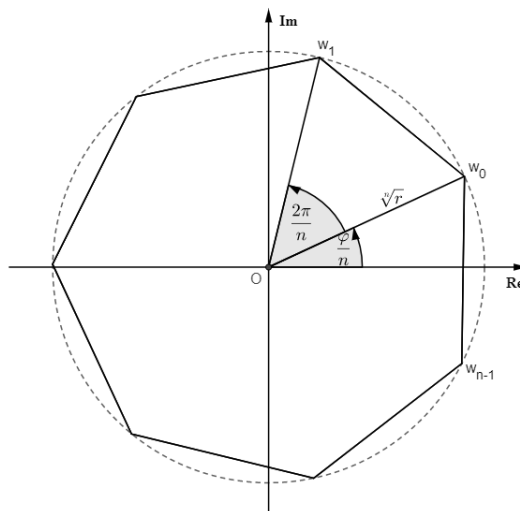
$$z^n = r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)).$$

- Korijenovanje kompleksnih brojeva

Neka je dana jednadžba $w^n = z$, pri čemu je $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ kompleksan broj. Svako rješenje te jednadžbe (**rješenja su međusobno različita**) naziva se **n -ti korijen kompleksnog broja z** , označava se s $w = \sqrt[n]{z}$ i dano je formulom

$$w_k = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right), \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}, n \in \mathbb{N}.$$

Geometrijski gledano, kako svi n -ti korijeni imaju isti modul $\sqrt[n]{r}$ oni leže na istoj kružnici – opisanoj n -terokutu (polumjer kružnice $\sqrt[n]{r}$), a kako se svaka dva uzastopna n -ta korijena razlikuju za $\frac{2\pi}{n}$, znači da tih n korijena čine vrhove pravilnog n -terokuta.



Slika 2. Rješenja jednadžbe $w^n = z$



Odnosi modula - U kakvom odnosu su moduli $\sqrt[n]{|z|}$, $|z|$ i $|z^n|$?

Prije nego što zaključimo općenitu tvrdnju pogledajmo sljedeći primjer:

Primjer 1: U kakvom su odnosu:

a) $\sqrt[3]{8}$, 4 i 8^3

b) $\sqrt[3]{\frac{1}{8}}$, $\frac{1}{8}$ i $\left(\frac{1}{8}\right)^3$

Rješenje:

a) Jer je $\sqrt[3]{8} = 2$ i $8^3 = 512$ zaključujemo

$$2 < 8 < 512$$

$$\sqrt[3]{8} < 8 < 8^3.$$

b) Mogli bismo se pozvati na a) dio rješenja:

$$2 < 8 < 512 \quad /^{-1}$$

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{8} > \frac{1}{512}$$

$$\sqrt[3]{\frac{1}{8}} > \frac{1}{8} > \left(\frac{1}{8}\right)^3.$$

Na temelju prethodnog primjera zaključujemo, ako je:

- $|z| > 1$ tada je:

$$\sqrt[n]{|z|} < |z| < |z^n|.$$

- $|z| < 1$ tada je:

$$\sqrt[n]{|z|} > |z| > |z^n|.$$

- $|z| = 1$ tada je:

$$\sqrt[n]{|z|} = |z| = |z^n|.$$

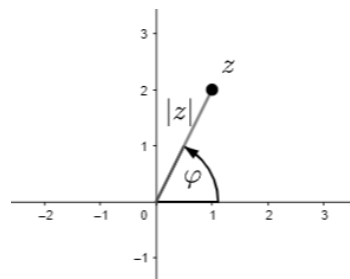
Primjer 2: U Gaussovoj ravnini skicirajte $(1+2i)^3$.

Rješenje: Neka je $z = 1+2i$. Tada je

$$|z| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} > 1$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x} = \frac{2}{1} = 2$$

$$\varphi = \arctg 2$$



(Jer se z nalazi u I. kvadrantu kalkulator će vratiti dobru mjeru kuta)

Općenito, $z^n = |z|^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$.

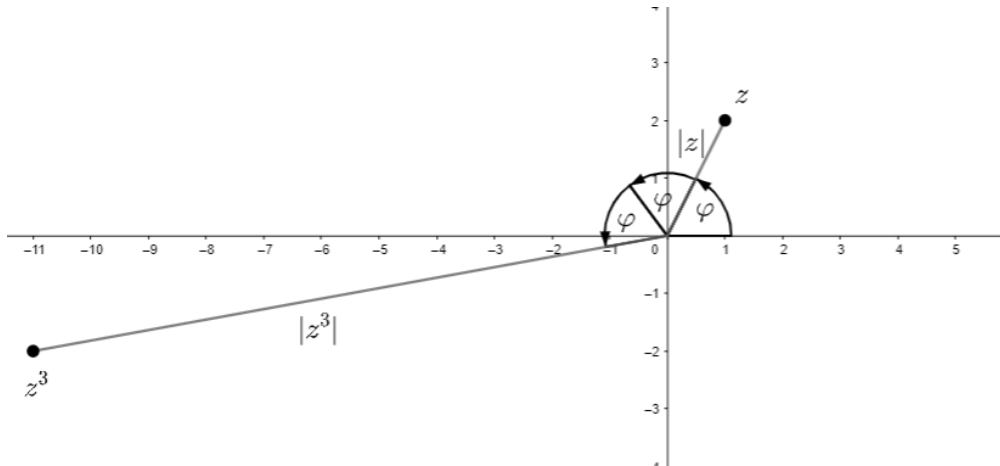
Stoga je: $z^3 = |z|^3 (\cos(3\varphi) + i \sin(3\varphi))$



AUDITORNE VJEŽBE #4 | MATEMATIKA 1 | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2021/2022.

Odnosno, kut od z^3 je tri puta veći od kuta od z (U Gaussovoj ravnini nacrtamo tri puta veći kut, i na tom polupravcu (*) se nalazi z^3).

A, jer je $|z| > 1$ zaključujemo da će vrijediti $|z^3| > |z|$. Tj., kompleksni broj z^3 će biti udaljeniji od ishodišta nego kompleksni broj z (Ne možemo bez kalkulatora točno odrediti koliko iznosi $|z^3|$, no dovoljno je nacrtati takav z^3 koji se nalazi na polupravcu * i udaljeniji je od ishodišta nego što je to z .)



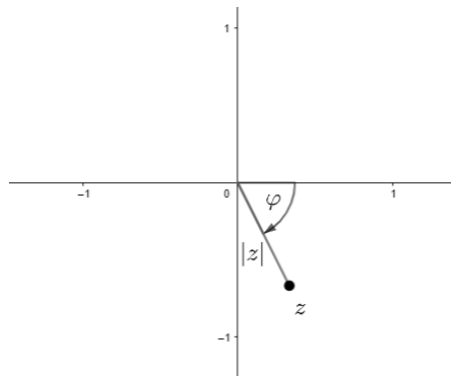
Primjer 3: U Gaussovoj ravnini skicirajte $\sqrt[3]{-\frac{1}{3} + \frac{2}{3}i}$.

Rješenje: Neka je $z = \frac{1}{3} - \frac{2}{3}i$. Tada je

$$|z| = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{5}{9}} < 1$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x} = \frac{-\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = -2$$

$$\varphi = \arctg(-2)$$



(Jer se z nalazi u IV. kvadrantu kalkulator će vratiti dobru mjeru kuta, tj. kut će biti negativan.

Ako želite možete dodati 2π kako bi mjera kuta bila unutar intervala $[0, 2\pi)$.)

$$\text{Općenito, } \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right) \right), \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}, n \in \mathbb{N}.$$

$$\text{Stoga je: } \sqrt[3]{z} = \sqrt[3]{r} \left(\cos\left(\frac{\varphi}{3} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\varphi}{3} + \frac{2k\pi}{3}\right) \right) \quad k \in \{0, 1, 2\}.$$

Prvo rješenje je za $k=0$: $w_0 = \sqrt[3]{r} \left(\cos\frac{\varphi}{3} + i \sin\frac{\varphi}{3} \right) \rightarrow$ Iščitavamo: kut je tri puta manji od kuta

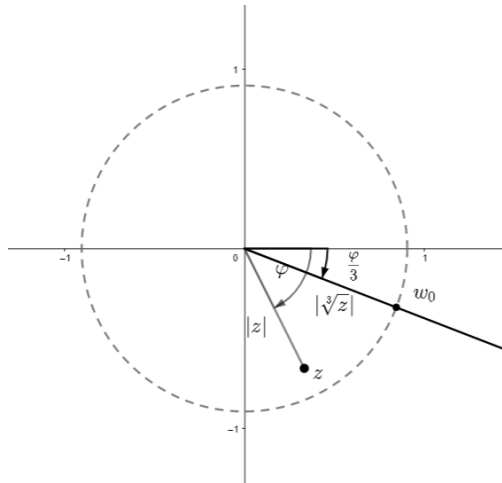
kompleksnog broja z (u Gaussovoj ravnini podijelimo kut φ na tri dijela), a jer je $|z| = \sqrt{\frac{5}{9}} < 1$ tada je



$|\sqrt[3]{z}| > |\sqrt{z}|$. A kut svakog sljedećeg rješenja je za $\frac{2\pi}{3}$ veći od prethodnog (jer je

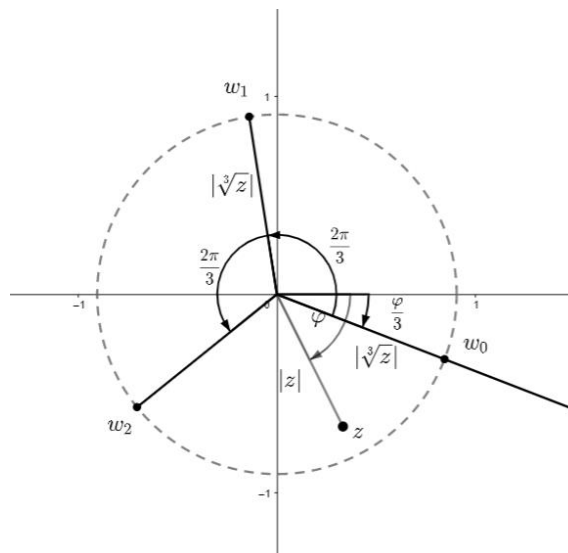
$$w_0 = \sqrt[3]{r} \left(\cos\left(\frac{\varphi}{3} + \frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\varphi}{3} + \frac{2\pi}{3}\right) \right).$$

Odnosno, sva rješenja od $\sqrt[3]{z}$ nalaze se na kružnici polumjera $\sqrt[3]{\frac{5}{9}} = \sqrt[6]{\frac{5}{9}}$ te su rješenja udaljenija od ishodišta nego što je to kompleksan broj z .



Rješenje w_1 dobit ćemo tako da zarotiramo w_0 za $\frac{2\pi}{3}$, odnosno za 120° . I tako ćemo dobiti i

w_2 (on je dobiven rotacijom rješenja w_1 za $\frac{2\pi}{3}$).





2. Svojstva konjugirano kompleksnih brojeva (o korijenima algebarskih jednadžbe s realnim koeficijentima)

- 1) Ako je $x_0 = x + yi$ jedno rješenje algebarske jednadžbe n -tog stupnja s realnim koeficijentima:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0$$

tada je $\bar{x}_0 = x - yi$ još jedno rješenje te jednadžbe.

- 2) Kompleksni korijeni algebarske jednadžbe s realnim koeficijentima dolaze uvijek u parovima kao konjugirano kompleksni, pa polinom s realnim koeficijentima može imati samo parni broj kompleksnih nultočki.
- 3) Iz osnovnog teorema algebre, koji kaže da polinom n -tog stupnja s realnim koeficijentima ima uvijek n nultočaka realnih ili kompleksnih, slijedi da:

- jednadžba neparnog stupnja **mora imati bar jedan realni korijen**, dok

- jednadžba parnog stupnja **ne mora imati realne korijene**.

Napomena: Svaki se polinom stupnja $n \geq 1$ može faktorizirati na sljedeći način:

$$P(z) = a_n (z - z_1)(z - z_2) \cdot \dots \cdot (z - z_n),$$

gdje su $z_1, z_2, \dots, z_n$ njegove nul-točke.

Za nul-točku koja se pojavljuje više puta kažemo da je višestruka ili da ima kratnost onoliko koliko se puta pojavljuje u tom prikazu.

**ZADACI ZA VJEŽBU:****Zadatak 1:** Odredite trigonometrijski oblik kompleksnog broja:

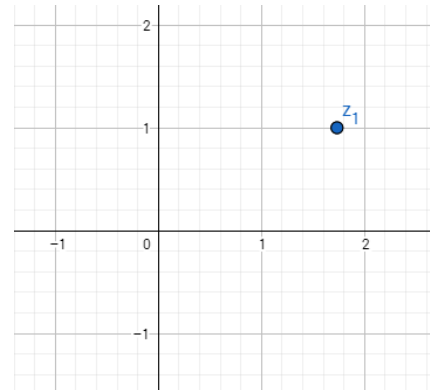
a) $z_1 = \sqrt{3} + i$

Rješenje: Kompleksan broj z nalazi se u **I. kvadrantu (*)**

$$|z_1| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6} \quad (*)$$

$$z_1 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$



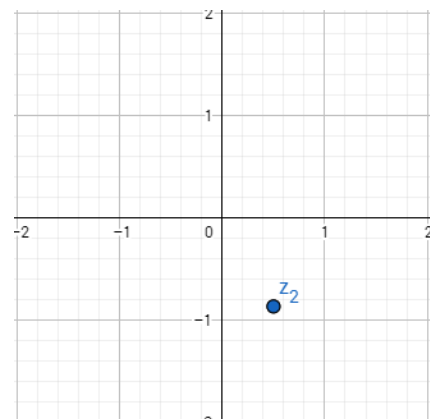
b) $z_2 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

Rješenje: Kompleksan broj z nalazi se u **IV. kvadrantu (**)**

$$|z_2| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1$$

$$\operatorname{tg} \varphi = -\sqrt{3} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{5\pi}{3} \quad (**)$$

$$z_2 = \cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}$$



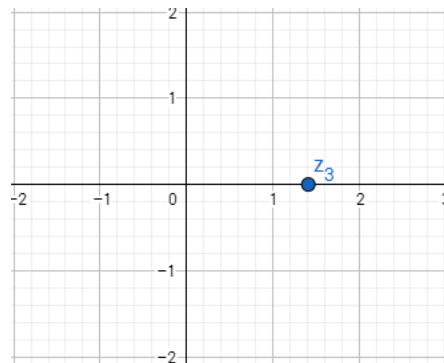
c) $z_3 = \sqrt{2}$

Rješenje: Kompleksan broj z nalazi se na **pozitivnom dijelu realne osi (***)**

$$|z_3| = \sqrt{2}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{0}{\sqrt{2}} = 0 \Rightarrow \varphi = 0 \quad (***)$$

$$z_3 = \sqrt{2} (\cos 0 + i \sin 0)$$



AUDITORNE VJEŽBE #4 | MATEMATIKA 1 | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2021/2022.

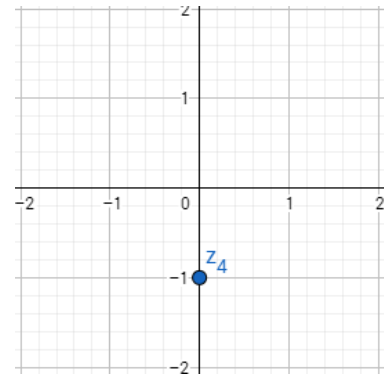
d) $z_4 = -i$

Rješenje: Kompleksan broj z nalazi se na **negativnom dijelu imaginarne osi (****)**

$$|z_4| = r_4 = \sqrt{(0)^2 + (-1)^2} = 1$$

Budući da se kompleksan broj z nalazi na negativnom dijelu imaginarne osi slijedi da je $\varphi = \frac{3\pi}{2}$.

$$z_4 = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}$$



Zadatak 2: Kompleksan broj $z = 3\left(\cos\frac{356\pi}{3} + i\sin\frac{356\pi}{3}\right)$ zapišite u trigonometrijskom prikazu (

$\varphi \in [0, 2\pi)$) te u algebarskom obliku.

Rješenje: Na brojevnoj kružnici najprije odredimo gdje se nalazi $\frac{356\pi}{3}$ kako bi znali odrediti

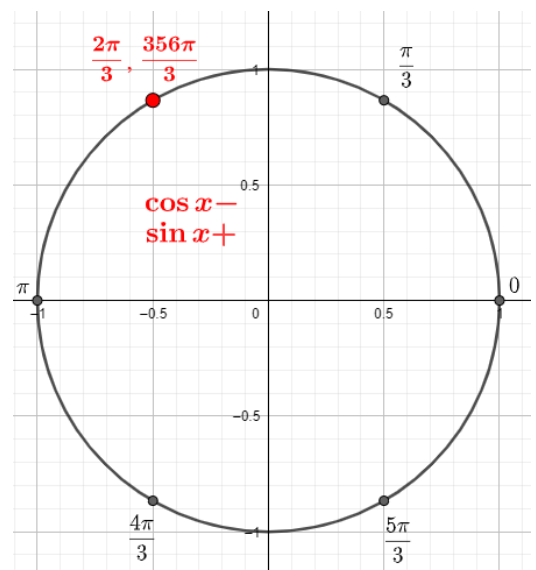
predznak od kosinusa i sinusa. Budući da se $\frac{356\pi}{3}$ ne nalazi unutar $[0, 2\pi)$ potrebno je odrediti glavnu mjeru kuta (Zanima nas koliko puta moramo oduzimati 2π dok ne dođemo do glavne mjere kuta).

$$\frac{356\pi}{3} : 2\pi = \frac{356}{6} = 59.\dot{3}$$

$$\varphi' = \frac{356\pi}{3} - \frac{\frac{356\pi}{3}}{2\pi} \cdot 2\pi = \frac{356\pi}{3} - 59 \cdot 2\pi = \frac{2\pi}{3}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow z &= 3 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \\ &= 3 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = -\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i\end{aligned}$$

Ovaj broj kaže da se 59 puta moramo vratiti unazad za puni krug kako bismo se nalazi unutar glavne mjere kuta.



**Zadatak 3:** Prikažimo u trigonometrijskom obliku kompleksni broj

$$z = -2 \cos \frac{3\pi}{5} - 2i \sin \frac{3\pi}{5}.$$

Rješenje: Primijetimo kako kompleksni broj z nije zapisan u trigonometrijskom obliku $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ stoga mi moramo pretvoriti z da bude u trigonometrijskom obliku.

1. način:	2. način:
$z = -2 \cos \frac{3\pi}{5} - 2i \sin \frac{3\pi}{5}$ $= \underbrace{-2}_{\text{Modul ne smije biti negativan!}} \left(\cos \frac{3\pi}{5} + i \sin \frac{3\pi}{5} \right)$ $z_1 = -2 = 2(\cos \pi + i \sin \pi)$ $z = z_1 \cdot \left(\cos \frac{3\pi}{5} + i \sin \frac{3\pi}{5} \right)$ $z = 2(\cos \pi + i \sin \pi) \left(\cos \frac{3\pi}{5} + i \sin \frac{3\pi}{5} \right)$ $= 2 \left(\cos \left(\pi + \frac{3\pi}{5} \right) + i \sin \left(\pi + \frac{3\pi}{5} \right) \right)$ $= 2 \left(\cos \frac{8\pi}{5} + i \sin \frac{8\pi}{5} \right)$ (*) $z_1 = -2$ $r = \sqrt{(-2)^2 + 0^2} = 2$ $\operatorname{tg} \varphi = \frac{0}{-2} = 0 \Rightarrow \varphi = \pi$ $z_1 = 2(\cos \pi + i \sin \pi)$	Prvo određujemo u kojem se kvadrantu nalazi broj z. Uočimo da je $\frac{3\pi}{5}$ u drugom kvadrantu, a tu je kosinus negativan, sinus pozitivan. Zato je $\operatorname{Re} z = -2 \cos \frac{3\pi}{5}$ pozitivan, a $\operatorname{Im} z = -2 \sin \frac{3\pi}{5}$ negativan. Dakle, zaključujemo kako je z u četvrtom kvadrantu: $r = \sqrt{\left(-2 \cos \frac{3\pi}{5} \right)^2 + \left(-2 \sin \frac{3\pi}{5} \right)^2}$ $= \sqrt{4 \left(\cos^2 \frac{3\pi}{5} + \sin^2 \frac{3\pi}{5} \right)} = \sqrt{4} = 2$ $\operatorname{tg} \varphi = \frac{-2 \sin \frac{3\pi}{5}}{-2 \cos \frac{3\pi}{5}} = \operatorname{tg} \frac{3\pi}{5}$ Kako je z u četvrtom kvadrantu, $\varphi = \frac{3\pi}{5} + \pi = \frac{8\pi}{5}.$ Zato je prikaz: $z = 2 \left(\cos \frac{8\pi}{5} + i \sin \frac{8\pi}{5} \right)$



Zadatak 4: Izračunajte $\left(\sin \frac{\pi}{8} - i \cos \frac{\pi}{8}\right) \left(-2 \cos \frac{3\pi}{4} + 2i \sin \frac{5\pi}{4}\right)$.

Rješenje: Primijetite kako $\sin \frac{\pi}{8} - i \cos \frac{\pi}{8}$ i $-2 \cos \frac{3\pi}{4} + 2i \sin \frac{5\pi}{4}$ nisu zapisani u trigonometrijskom zapisu $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ stoga **NE MOŽEMO** primijeniti formulu za množenje dva kompleksna broja zapisana u trigonometrijskom zapisu sve dok ih ne pretvorimo u taj zapis.

$$z_1 = \sin \frac{\pi}{8} - i \cos \frac{\pi}{8}$$

1. način:	2. način:
$z_1 = \sin \frac{\pi}{8} - i \cos \frac{\pi}{8}$ $= \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} \right) - i \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} \right)$ (funkcije komplementarnih kutova) $= \cos \frac{3\pi}{8} - i \sin \frac{3\pi}{8}$ $= \cos \left(-\frac{3\pi}{8} \right) + i \sin \left(-\frac{3\pi}{8} \right)$ (parnost funkcija) $= \cos \left(-\frac{3\pi}{8} + 2\pi \right) + i \sin \left(-\frac{3\pi}{8} + 2\pi \right)$ (periodičnost funkcija) $= \cos \frac{13\pi}{8} + i \sin \frac{13\pi}{8}$	Prvo određujemo u kojem se kvadrantu nalazi broj z. Uočimo da je $\frac{\pi}{8}$ u prvom kvadrantu, a tu su kosinus i sinus pozitivni. Zato je $\operatorname{Re} z = \sin \frac{\pi}{8}$ pozitivan, a $\operatorname{Im} z = -\cos \frac{\pi}{8}$ negativan. Dakle, zaključujemo kako je z u četvrtom kvadrantu: $r = \sqrt{\left(\sin \frac{\pi}{8}\right)^2 + \left(-\cos \frac{\pi}{8}\right)^2} = 1$ $\operatorname{tg} \varphi = \frac{-\cos \frac{\pi}{8}}{\sin \frac{\pi}{8}} = -\operatorname{ctg} \frac{\pi}{8} = -\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} \right)$ $= -\operatorname{tg} \frac{3\pi}{8} = \operatorname{tg} \left(-\frac{3\pi}{8} \right) = \operatorname{tg} \left(-\frac{3\pi}{8} + \pi \right)$ $= \operatorname{tg} \frac{5\pi}{8}$ Kako je z u četvrtom kvadrantu, $\varphi = \frac{5\pi}{8} + \pi = \frac{13\pi}{8}.$ Zato je prikaz: $z_1 = \cos \frac{13\pi}{8} + i \sin \frac{13\pi}{8}$



$$z_2 = -2 \cos \frac{3\pi}{4} + 2i \sin \frac{5\pi}{4}$$

1. način:	2. način:
$z_2 = -2 \cos \frac{3\pi}{4} + 2i \sin \frac{5\pi}{4}$ $= -2 \left(\cos \frac{3\pi}{4} - i \sin \frac{5\pi}{4} \right)$ $= -2 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \left(-\frac{5\pi}{4} \right) \right)$ (parnost funkcija) $= -2 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \left(-\frac{5\pi}{4} + 2\pi \right) \right)$ (periodičnost funkcija) $= 2(\cos \pi + i \sin \pi) \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$ $= 2 \left(\cos \left(\pi + \frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(\pi + \frac{3\pi}{4} \right) \right)$ $= 2 \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right)$	Najprije primijetimo da je $\sin \frac{5\pi}{4} = \sin \left(\frac{5\pi}{4} - 2\pi \right) = \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) = -\sin \frac{3\pi}{4}.$ Odredimo u kojem se kvadrantu nalazi broj z. Uočimo da je $\frac{3\pi}{4}$ u drugom kvadrantu, a tu je kosinus negativan i sinus pozitivan. Zato je $\operatorname{Re} z = -2 \cos \frac{3\pi}{4}$ pozitivan, a $\operatorname{Im} z = -2 \sin \frac{3\pi}{4}$ negativan. Dakle, zaključujemo kako je z u četvrtom kvadrantu: $r = \sqrt{\left(-2 \cos \frac{3\pi}{4} \right)^2 + \left(-2 \sin \frac{3\pi}{4} \right)^2} = 2$ $\operatorname{tg} \varphi = \frac{-2 \sin \frac{3\pi}{4}}{-2 \cos \frac{3\pi}{4}} = \operatorname{tg} \frac{3\pi}{4}$ Kako je z u četvrtom kvadrantu, $\varphi = \frac{3\pi}{4} + \pi = \frac{7\pi}{4}.$ Zato je prikaz: $z_2 = 2 \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right)$

$$z = z_1 \cdot z_2$$

$$= \left(\cos \frac{13\pi}{8} + i \sin \frac{13\pi}{8} \right) \cdot 2 \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right)$$

$$= 2 \left(\cos \frac{27\pi}{8} + i \sin \frac{27\pi}{8} \right)$$

$$= 2 \left(\cos \frac{11\pi}{8} + i \sin \frac{11\pi}{8} \right)$$



Zadatak 5: Izračunajte $\sqrt[8]{-1}$ i rješenja prikažite u Gaussovoj ravni.

Rješenje:

$$z = -1 \Rightarrow z = \cos \pi + i \sin \pi$$

$$w = \sqrt[8]{z}$$

$$w_k = \cos \frac{\pi + 2k\pi}{8} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{8}, \quad k \in \{0, 1, \dots, 7\}$$

$$w_0 = \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$$

$$w_1 = \cos \frac{3\pi}{8} + i \sin \frac{3\pi}{8}$$

$$w_2 = \cos \frac{5\pi}{8} + i \sin \frac{5\pi}{8}$$

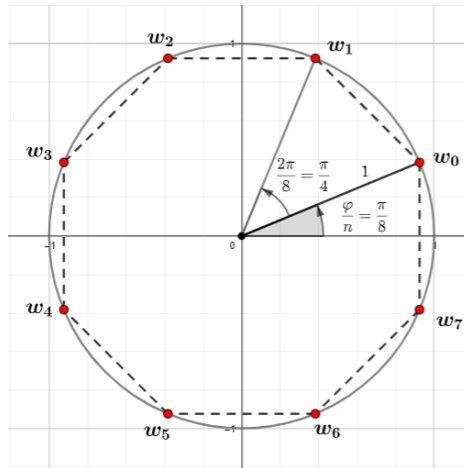
$$w_3 = \cos \frac{7\pi}{8} + i \sin \frac{7\pi}{8}$$

$$w_4 = \cos \frac{9\pi}{8} + i \sin \frac{9\pi}{8}$$

$$w_5 = \cos \frac{11\pi}{8} + i \sin \frac{11\pi}{8}$$

$$w_6 = \cos \frac{13\pi}{8} + i \sin \frac{13\pi}{8}$$

$$w_7 = \cos \frac{15\pi}{8} + i \sin \frac{15\pi}{8}$$



Zadatak 6: Izračunajte $z = \frac{-1+i}{-i\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}\right)}$ te rješenje prikažite u trigonometrijskom obliku.

Rješenje: Primijetimo najprije da nazivnik nije zapisan u trigonometrijskom obliku jer ispred modula $\sqrt{2}$ stoji $-i$. Stoga pretvorimo $-i$ u trigonometrijski oblik, ali i $-1+i$:

$$z_1 = -1 + i$$

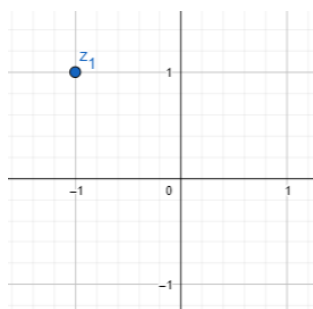
$$|z_1| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{y_1}{x_1}$$

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\varphi_1 = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$$

$$z_1 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$$

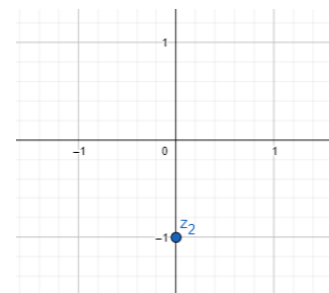


$z_2 = -i \rightarrow$ Čisto imaginaran broj (nalazi se na y osi)

$$|z_2| = 1$$

$$\varphi_2 = \frac{3\pi}{2}$$

$$z_2 = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}$$





$$\begin{aligned}
 z &= \frac{-1+i}{-i\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{8}+i\sin\frac{\pi}{8}\right)} = \frac{\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)}{\left(\cos\frac{3\pi}{2}+i\sin\frac{3\pi}{2}\right)\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{8}+i\sin\frac{\pi}{8}\right)} = \\
 &= \frac{\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}}{\cos\left(\frac{3\pi}{2}+\frac{\pi}{8}\right)+i\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\frac{\pi}{8}\right)} = \frac{\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}}{\cos\frac{13\pi}{8}+i\sin\frac{13\pi}{8}} = \\
 &= \cos\left(\frac{3\pi}{4}-\frac{13\pi}{8}\right)+i\sin\left(\frac{3\pi}{4}-\frac{13\pi}{8}\right) = \\
 &= \cos\left(-\frac{7\pi}{8}\right)+i\sin\left(-\frac{7\pi}{8}\right)
 \end{aligned}$$

Napomena: Prilikom rješavanja zadatka konačno rješenje za kut može biti unutar intervala $\langle -\pi, 2\pi \rangle$.

Ako je netko navikao da je kut uvijek unutar glavne mjere kuta $[0, 2\pi)$ tada može još srediti zapis:

$$\begin{aligned}
 z &= \cos\left(-\frac{7\pi}{8}\right)+i\sin\left(-\frac{7\pi}{8}\right) = \cos\left(-\frac{7\pi}{8}+2\pi\right)+i\sin\left(-\frac{7\pi}{8}+2\pi\right) \\
 z &= \cos\frac{9\pi}{8}+i\sin\frac{9\pi}{8}
 \end{aligned}$$

Zadatak 7: Odredite argument i modul kompleksnog broja z te z^4 ako je

$$z = \frac{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i}{-2\left(\cos\frac{\pi}{6} - i\sin\frac{\pi}{6}\right)}.$$

Rješenje: Kako bismo mogli odrediti argument i modul kompleksnog broja moramo ga najprije svesti na oblik $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$. Stoga pretvorimo sve kompleksne brojeve koji nisu zapisani u trigonometrijskom obliku u taj oblik.

Najprije primijetimo kako $-2\left(\cos\frac{\pi}{6} - i\sin\frac{\pi}{6}\right)$ nije zapisan u trigonometrijskom zapisu jer modul ne može biti negativan, ali također ispred funkcije sinus ne smije biti negativan broj. Prvi „problem“ možemo riješiti tako da negativan modul -2 promatramo kao $-1 \cdot 2$ te -1 pretvorimo u trigonometrijski oblik:

$$\begin{aligned}
 -2\left(\cos\frac{\pi}{6} - i\sin\frac{\pi}{6}\right) &= -1 \cdot 2\left(\cos\frac{\pi}{6} - i\sin\frac{\pi}{6}\right)
 \end{aligned}$$

- -1 :
 $-1 = \cos\pi + i\sin\pi$ (jer se nalazi na negativnoj strani osi x)

- $2\left(\cos\frac{\pi}{6} - i\sin\frac{\pi}{6}\right)$
 Budući da je funkcija sinus neparna te vrijedi $\sin(-x) = -\sin x$ minus možemo uvući pod argument:



$$2\left(\cos\frac{\pi}{6} - i\sin\frac{\pi}{6}\right) = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)$$

Kako sada argumenti nisu jednaki (a moraju biti!) minus ćemo staviti kod funkcije kosinus (to smijemo jer je kosinus parna funkcija, tj. vrijedi $\cos(-x) = \cos x$)

$$2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)$$

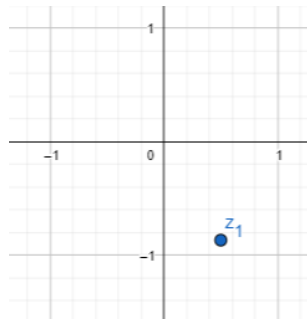
Zapišimo i kompleksni broj $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ u trigonometrijskom obliku:

$$z_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$|z_1| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1$$

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = -\sqrt{3}$$

$$\varphi_1 = -\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{5\pi}{3}$$



Jer se z_1 nalazi u IV. kvadrantu kalkulator je vratio stvarnu vrijednost. Rješenje ste mogli ostaviti kao $-\frac{\pi}{3}$, ali mi smo dodali 2π kako bismo dobili glavnu mjeru kuta.

$$z_1 = \cos\frac{5\pi}{3} + i\sin\frac{5\pi}{3}$$

Vratimo dobivene rezultate u kompleksni broj z :

$$\begin{aligned} z &= \frac{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i}{-2\left(\cos\frac{\pi}{6} - i\sin\frac{\pi}{6}\right)} = \frac{\cos\frac{5\pi}{3} + i\sin\frac{5\pi}{3}}{(\cos\pi + i\sin\pi) \cdot 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)} = \\ &= \frac{\cos\frac{5\pi}{3} + i\sin\frac{5\pi}{3}}{2\left(\cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)\right)} = \frac{\cos\frac{5\pi}{3} + i\sin\frac{5\pi}{3}}{2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right)} = \\ &= \frac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{3} - \frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{3} - \frac{5\pi}{6}\right)\right) = \\ &= \frac{1}{2}\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right) \end{aligned}$$



Vidimo kako je $|z| = \frac{1}{2}$ i $\arg z = \frac{5\pi}{6}$.

Odredimo i z^4 :

$$\begin{aligned} z^4 &= \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\cos \frac{4 \cdot 5\pi}{6} + i \sin \frac{4 \cdot 5\pi}{6} \right) = \frac{1}{16} \left(\cos \frac{10\pi}{3} + i \sin \frac{10\pi}{3} \right) \\ &= \frac{1}{16} \left(\cos \left(\frac{10\pi}{3} - 2\pi \right) + i \sin \left(\frac{10\pi}{3} - 2\pi \right) \right) = \\ &= \frac{1}{16} \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) \end{aligned}$$

Zadatak 8: Odredite kompleksni broj w takav da je $|w| = |z|^4$ i $\arg w = \frac{1}{2} \arg z$ ako je

$$z = \frac{2 \left(-\cos \frac{\pi}{10} + i \sin \frac{\pi}{10} \right)^5}{-3\sqrt{2} + \sqrt{6}i}.$$

Rješenje: Kako bismo mogli odrediti kompleksni broj w moramo najprije odrediti modul i argument kompleksnog broja z , a za to nam treba zapis broja u trigonometrijskom obliku ($z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$).

- Primijetimo kako $-\cos \frac{\pi}{10} + i \sin \frac{\pi}{10}$ NIJE zapisan u trigonometrijskom obliku pa NE smijemo

potencirati po formuli. Pretvorimo najprije $-\cos \frac{\pi}{10} + i \sin \frac{\pi}{10}$ u trigonometrijski oblik! (Funkcija

kosinus je parna pa NE SMIJEMO uvući minus pod argument, već ćemo izlučiti -1 ispred cijelog izraza)

$$\begin{aligned} -\cos \frac{\pi}{10} + i \sin \frac{\pi}{10} &= -1 \cdot \left(\cos \frac{\pi}{10} - i \sin \frac{\pi}{10} \right) \stackrel{\text{sin neparna f-ja}}{=} -1 \cdot \left(\cos \frac{\pi}{10} + i \sin \left(-\frac{\pi}{10} \right) \right) \stackrel{\cos(-x)=\cos x}{=} \underbrace{-1}_{\text{Modul ne može biti negativan!}} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{10} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{10} \right) \right) \\ &= (\cos \pi + i \sin \pi) \left(\cos \left(-\frac{\pi}{10} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{10} \right) \right) = \cos \frac{9\pi}{10} + i \sin \frac{9\pi}{10} \end{aligned}$$

- $z_1 = -3\sqrt{2} + \sqrt{6}i$:

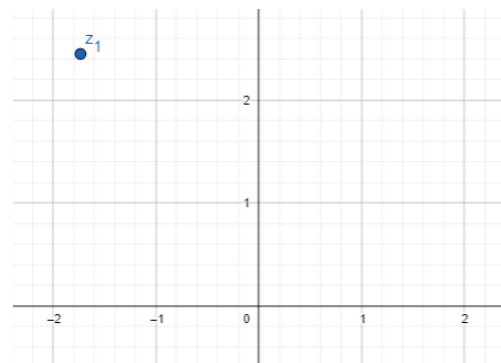
$$|z_1| = \sqrt{(-3\sqrt{2})^2 + (\sqrt{6})^2} = 2\sqrt{6}$$

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{y_1}{x_1}$$

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{\sqrt{6}}{-3\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\varphi_1 = -\frac{\pi}{6} + \pi = \frac{5\pi}{6} \text{ (jer je } z_1 \text{ u II. kvadrantu)}$$

$$z_1 = 2\sqrt{6} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$





$$\begin{aligned}
 z &= \frac{2\left(-\cos\frac{\pi}{10} + i\sin\frac{\pi}{10}\right)^5}{-3\sqrt{2} + \sqrt{6}i} = \frac{2\left(\cos\frac{9\pi}{10} + i\sin\frac{9\pi}{10}\right)^5}{2\sqrt{6}\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right)} = \frac{2\left(\cos\frac{5\cdot 9\pi}{10} + i\sin\frac{5\cdot 9\pi}{10}\right)}{2\sqrt{6}\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right)} = \\
 &= \frac{2\left(\cos\frac{9\pi}{2} + i\sin\frac{9\pi}{2}\right)}{2\sqrt{6}\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right)} = \frac{1}{\sqrt{6}}\left(\cos\left(\frac{9\pi}{2} - \frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{9\pi}{2} - \frac{5\pi}{6}\right)\right) = \frac{1}{\sqrt{6}}\left(\cos\frac{11\pi}{3} + i\sin\frac{11\pi}{3}\right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{6}}\left(\cos\frac{5\pi}{3} + i\sin\frac{5\pi}{3}\right)
 \end{aligned}$$

Vidimo kako je:

- $|z| = \frac{1}{\sqrt{6}}$ pa je $|w| = |z|^4 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^4 = \frac{1}{36}$
- $\arg z = \frac{5\pi}{3}$ pa je $\arg w = \frac{1}{2} \arg z = \frac{1}{2} \cdot \frac{5\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}$

Konačno rješenje:

$$w = \frac{1}{36} \left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6} \right).$$

Zadatak 9: Riješite jednadžbu

$$z^4 = \frac{2\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) - 2i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)}{2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}i}$$

i rješenja skicirajte u Gaussovoj ravnini!

Rješenje: Vidimo kako će rješenje jednadžbe biti:

$$z = \sqrt[4]{\frac{2\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) - 2i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)}{2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}i}} = \sqrt[4]{\frac{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) - i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)}{\sqrt{2} - \sqrt{2}i}}.$$

Kako bismo mogli korjenovati najprije moramo izraz pod korijenom pretvoriti u trigonometrijski zapis, $r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$:

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad z_1 &= \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) - i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right): \\
 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) - i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) - i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \\
 &= \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right) \\
 &= \cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right) \\
 &= \cos\frac{23\pi}{12} + i\sin\frac{23\pi}{12}
 \end{aligned}$$



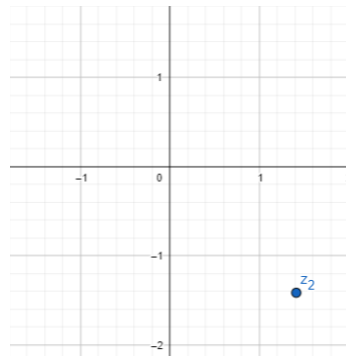
- $z_2 = \sqrt{2} - \sqrt{2}i :$

$$|z_2| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (-\sqrt{2})^2} = 2$$

$$\operatorname{tg} \varphi_2 = \frac{y_2}{x_2}$$

$$\operatorname{tg} \varphi_2 = \frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -1$$

$$\varphi_2 = -\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$$



$$z_2 = 2 \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right)$$

Jer se z_1 nalazi u IV. kvadrantu kalkulator je vratio stvarnu vrijednost. Rješenje ste mogli ostaviti kao $-\frac{\pi}{4}$, ali mi smo dodali 2π kako bismo dobili glavnu mjeru kuta.

Uvrstimo dobivena rješenja:

$$\begin{aligned} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right)}{\sqrt{2} - \sqrt{2}i} &= \frac{\cos \frac{23\pi}{12} + i \sin \frac{23\pi}{12}}{2 \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right)} = \frac{1}{2} \left(\cos \left(\frac{23\pi}{12} - \frac{7\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{23\pi}{12} - \frac{7\pi}{4} \right) \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \end{aligned}$$

Stoga je naše rješenje oblika:

$$z = \sqrt[4]{\frac{1}{2}} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

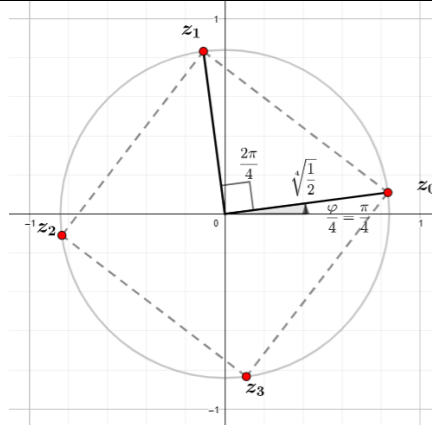
$$z_k = \sqrt[4]{\frac{1}{2}} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{6} + 2k\pi}{4} + i \sin \frac{\frac{\pi}{6} + 2k\pi}{4} \right), k \in \{0, 1, 2, 3\}$$

$$k=0: \quad z_0 = \sqrt[4]{\frac{1}{2}} \left(\cos \frac{\pi}{24} + i \sin \frac{\pi}{24} \right)$$

$$k=2: \quad z_2 = \sqrt[4]{\frac{1}{2}} \left(\cos \frac{25\pi}{24} + i \sin \frac{25\pi}{24} \right)$$

$$k=1: \quad z_1 = \sqrt[4]{\frac{1}{2}} \left(\cos \frac{13\pi}{24} + i \sin \frac{13\pi}{24} \right)$$

$$k=3: \quad z_3 = \sqrt[4]{\frac{1}{2}} \left(\cos \frac{37\pi}{24} + i \sin \frac{37\pi}{24} \right)$$



Zadatak 10: Riješite jednadžbu u skupu $\mathbb{C}$:

$$(z^3 - 2 - 2i) \cdot (z^2 + 16i) = 0.$$

Rješenje: Umnožak dva broja jednak je 0 ako i samo ako je barem jedan od njih jednak 0.

$$(z^3 - 2 - 2i) \cdot (z^2 + 16i) = 0$$

$$z^3 - 2 - 2i = 0$$

$$z^3 = 2 + 2i$$

$$z = \sqrt[3]{2 + 2i}$$

Korjenujemo kompleksni broj tako da ga pretvorimo u trigonometrijski zapis!

$$w_1 = 2 + 2i$$

$$|w_1| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$$

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{y_1}{x_1}$$

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{2}{2} \rightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{4}$$

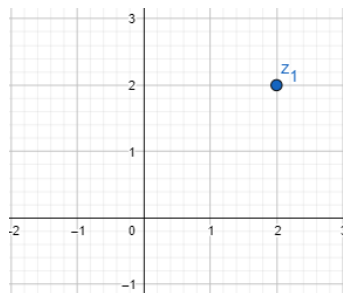
$$z = \sqrt[3]{2\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)}$$

$$z_k = \sqrt[3]{2\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3} \right), k \in \{0, 1, 2\}$$

$$z_0 = \sqrt[6]{8} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)$$

$$z_1 = \sqrt[6]{8} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$$

$$z_2 = \sqrt[6]{8} \left(\cos \frac{17\pi}{12} + i \sin \frac{17\pi}{12} \right)$$



$$z^2 + 16i = 0$$

$$z^2 = -16i$$

$$z = \sqrt{-16i}$$

Korjenujemo kompleksni broj tako da ga pretvorimo u trigonometrijski zapis!

$$w_2 = -16i$$

→ Čisto imaginaran broj!

$$|w_2| = 16$$

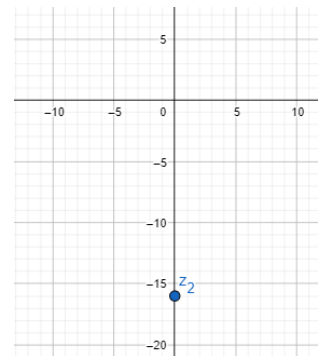
$$\varphi_2 = \frac{3\pi}{2}$$

$$z = \sqrt{16 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right)}$$

$$z_k = \sqrt{16} \left(\cos \frac{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi}{2} + i \sin \frac{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi}{2} \right), k \in \{0, 1\}$$

$$z_0 = 4 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$$

$$z_1 = 4 \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right)$$



**Zadatak 11:** U skupu $\mathbb{C}$ riješite jednadžbu

$$-5z^4 + (-\sqrt{12} + 2i)z = 0.$$

Rješenje:

$$-5z^4 + (-\sqrt{12} + 2i)z = 0$$

$$z(-5z^3 - \sqrt{12} + 2i) = 0$$



$$z_1 = 0$$

$$-5z^3 - \sqrt{12} + 2i = 0$$

$$5z^3 = -\sqrt{12} + 2i$$

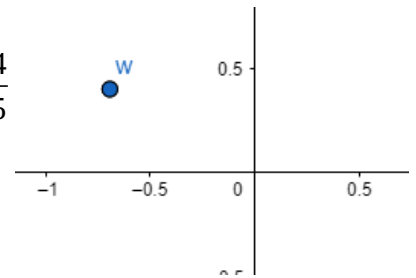
$$z^3 = -\frac{\sqrt{12}}{5} + \frac{2}{5}i$$

Kompleksan broj korijenujemo ukoliko je zapisan u trigonometrijskom obliku:

$$w = -\frac{\sqrt{12}}{5} + \frac{2}{5}i$$

$$|w| = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{12}}{5}\right)^2 + \left(\frac{2}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x} = \frac{\frac{2}{5}}{-\frac{\sqrt{12}}{5}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$



$$w \text{ u II. kvadrantu} \rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{6} + \pi = \frac{5\pi}{6}$$

$$z^3 = \frac{4}{5} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

$$z = \sqrt[3]{\frac{4}{5}} \left(\cos \frac{\frac{5\pi}{6} + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{5\pi}{6} + 2k\pi}{3} \right), k \in \{0, 1, 2\}$$

$$k = 0: z_2 = \sqrt[3]{\frac{4}{5}} \left(\cos \frac{5\pi}{18} + i \sin \frac{5\pi}{18} \right)$$

$$k = 1: z_3 = \sqrt[3]{\frac{4}{5}} \left(\cos \frac{17\pi}{18} + i \sin \frac{17\pi}{18} \right)$$

$$k = 2: z_4 = \sqrt[3]{\frac{4}{5}} \left(\cos \frac{29\pi}{18} + i \sin \frac{29\pi}{18} \right)$$



Zadatak 12: Riješite jednačinu $z^6 - 2 - 2i = 0$.

Rješenje:

$$z^6 - 2 - 2i = 0$$

$$z^6 = 2 + 2i$$

$$z = \sqrt[6]{2 + 2i}$$

$$z_k = \sqrt[6]{\sqrt{8}} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{6} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{6} \right), \quad k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$z_0 = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{\pi}{24} + i \sin \frac{\pi}{24} \right)$$

$$z_1 = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{3\pi}{8} + i \sin \frac{3\pi}{8} \right)$$

$$z_2 = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{17\pi}{24} + i \sin \frac{17\pi}{24} \right)$$

$$w = 2 + 2i$$

$$|w| = 2\sqrt{2} = \sqrt{8}$$

$$\tan \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} \text{ (I. kvadrant)}$$

$$w = \sqrt{8} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$z_3 = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{25\pi}{24} + i \sin \frac{25\pi}{24} \right)$$

$$z_4 = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{11\pi}{8} + i \sin \frac{11\pi}{8} \right)$$

$$z_5 = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{41\pi}{24} + i \sin \frac{41\pi}{24} \right)$$

Napomena: $\sqrt[6]{\sqrt{8}} = \sqrt[6]{2^3} = 2^{\frac{3}{12}} = 2^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{2}$.

Zadatak 13: Odredite sve nul-točke zadanog polinoma, odnosno sve korijene zadane jednačine,

$$z^4 - 5z^3 + 4z^2 + 2z - 8 = 0, \text{ ako je poznato da je } z = 1 - i \text{ jedan od korijena te jednačine.}$$

(Napomena: Bez korištenja kalkulatora!)

Rješenje: Budući da kompleksni korijeni uvijek dolaze u parovima znamo da je onda drugi korijen dane jednačine $z_2 = 1 + i$. Preostaje nam izračunati još dva korijena.

Znamo da se svaki polinom stupnja $n \geq 1$ može faktorizirati na sljedeći način:

$$P(z) = a_n (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n)$$

gdje su $z_1, z_2, \dots, z_n$ njegove nul-točke.

Stoga, polinom $z^4 - 5z^3 + 4z^2 + 2z - 8$ možemo zapisati u obliku

$$P(z) = z^4 - 5z^3 + 4z^2 + 2z - 8 = a(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)(z - z_4).$$

Odnosno, vidimo da je polinom P djeljiv s $(z - z_1)(z - z_2) = (z - (1 - i))(z - (1 + i))$.

$$\begin{aligned} (z - (1 - i))(z - (1 + i)) &= z^2 - z(1 + i) - z(1 - i) + (1 - i)(1 + i) \\ &= z^2 - 2z + 1 + 1 = z^2 - 2z + 2 \end{aligned}$$

Budući da je polinom P djeljiv s $z^2 - 2z + 2$ možemo dijeleći polinome dobiti preostale dvije nul-točke (tj. dobit ćemo polinom drugog stupnja i njemu odrediti nul-točke jer je



$$z^4 - 5z^3 + 4z^2 + 2z - 8 = a(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)(z - z_4)$$

$$= (z^2 - 2z + 2)(az^2 + bz + c)$$

$$\begin{aligned} (z^4 - 5z^3 + 4z^2 + 2z - 8) : (z^2 - 2z + 2) &= z^2 - 3z - 4 \\ - (z^4 - 2z^3 + 2z^2) & \\ \hline -3z^3 + 2z^2 + 2z - 8 & \\ - (-3z^3 + 6z^2 - 6z) & \\ \hline -4z^2 + 8z - 8 & \\ - (-4z^2 + 8z - 8) & \\ \hline 0 & \end{aligned}$$

Općeniti oblik $az^2 + bz + c$ dobili smo množeći $a(z - z_1)(z - z_2)$, pri čemu smo u ovom zadatku odmah mogli vidjeti da će vodeći koeficijent a biti 1 jer je to vodeći koeficijent polinoma P .

Iz prethodnog dijeljenja vidimo kako je

$$z^4 - 5z^3 + 4z^2 + 2z - 8 = (z^2 - 2z + 2)(z^2 - 3z - 4).$$

Preostale dvije nul-točke ćemo dobiti rješavajući jednadžbu

$$\begin{aligned} z^2 - 3z - 4 &= 0 \\ (z + 1)(z - 4) &= 0 \\ z_3 &= -1, z_4 = 4 \end{aligned}$$

Rješenja su: $z_1 = 1 - i$, $z_2 = 1 + i$, $z_3 = -1$, $z_4 = 4$.

Zadatak 14: Odredite sve nul-točke zadanog polinoma, odnosno sve korijene zadane jednadžbe, $2z^4 + z^3 + 13z^2 + 44z + 30 = 0$, ako je poznato da je $z = 1 - 3i$ jedan od korijena te jednadžbe.

(Napomena: Bez korištenja kalkulatora!)

Rješenje: Budući da kompleksni korijeni uvijek dolaze u parovima znamo da je onda drugi korijen dane jednadžbe $z_2 = 1 + 3i$. Preostaje nam izračunati još dva korijena.

Znamo da se svaki polinom stupnja $n \geq 1$ može faktorizirati na sljedeći način:

$$P(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n)$$

gdje su $z_1, z_2, \dots, z_n$ njegove nul-točke.

Stoga, polinom $2z^4 + z^3 + 13z^2 + 44z + 30$ možemo zapisati u obliku

$$P(z) = 2z^4 + z^3 + 13z^2 + 44z + 30 = a(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)(z - z_4).$$

Odnosno, vidimo da je polinom P djeljiv s $(z - z_1)(z - z_2) = (z - (1 - 3i))(z - (1 + 3i))$.

$$\begin{aligned} (z - (1 - 3i))(z - (1 + 3i)) &= z^2 - z(1 + 3i) - z(1 - 3i) + (1 - 3i)(1 + 3i) \\ &= z^2 - 2z + 1 + 9 = z^2 - 2z + 10 \end{aligned}$$

**AUDITORNE VJEŽBE #4 | MATEMATIKA 1 | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2021/2022.**

Budući da je polinom P djeljiv s $z^2 - 2z + 10$ možemo dijeleći polinome dobiti preostale dvije nul-točke (tj. dobit ćemo polinom drugog stupnja i njemu odrediti nul-točke jer je

$$2z^4 + z^3 + 13z^2 + 44z + 30 = a(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)(z - z_4) \\ = (z^2 - 2z + 10)(az^2 + bz + c)$$

$$\begin{array}{r} (2z^4 + z^3 + 13z^2 + 44z + 30) : (z^2 - 2z + 10) = 2z^2 + 5z + 3 \\ -(2z^4 - 4z^3 + 20z^2) \\ \hline 5z^3 - 7z^2 + 44z + 30 \\ -(5z^3 - 10z^2 + 50z) \\ \hline 3z^2 - 6z + 30 \\ -(3z^2 - 6z + 30) \\ \hline 0 \end{array}$$

Iz prethodnog dijeljenja vidimo kako je

$$2z^4 + z^3 + 13z^2 + 44z + 30 = (z^2 - 2z + 10)(2z^2 + 5z + 3).$$

Preostale dvije nul-točke ćemo dobiti rješavajući jednadžbu

$$2z^2 + 5z + 3 = 0$$

$$z_3 = -1, z_4 = -\frac{3}{2}.$$

Rješenja su: $z_1 = 1 - 3i$, $z_2 = 1 + 3i$, $z_3 = -1$, $z_4 = -\frac{3}{2}$.

**ZADACI ZA SAMOSTALAN RAD**

	Rješenje:
1. Prikažite sljedeće brojeve u trigonometrijskom obliku: a) $z = -1 - i\sqrt{3}$ b) $z = -6$ c) $z = -2i$ d) $z = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$	a) $z = 2\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$ b) $z = 6(\cos\pi + i\sin\pi)$ c) $z = 2\left(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}\right)$ d) $z = \cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4}$
2. Zapišite u trigonometrijskom obliku sljedeće kompleksne brojeve: a) $z = -\sqrt{2}\cos\frac{5\pi}{4} - i\sqrt{2}\sin\frac{11\pi}{4}$ b) $z = 3\left(\sin\frac{\pi}{12} - i\cos\frac{\pi}{12}\right)$ c) $z = 1 - \cos\frac{5\pi}{3} - i\sin\frac{5\pi}{3}$	a) $z = \sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{4} + i\sin\frac{7\pi}{4}\right)$ b) $z = 3\left(\cos\frac{19\pi}{12} + i\sin\frac{19\pi}{12}\right)$ c) $z = \cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}$
3. Zapišite u trigonometrijskom obliku a) $z = \frac{\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{9} + i\sin\frac{\pi}{9}\right)}{0.5(\cos 110^\circ + i\sin 110^\circ)}$ b) $z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2i\left(\cos\frac{5\pi}{3} - i\sin\frac{5\pi}{3}\right)}$	a) $z = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}\right)$ b) $z = \cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}$
4. Dokažite $(\sqrt{3} - i)^n = 2^n \left(\cos\frac{n\pi}{6} - i\sin\frac{n\pi}{6}\right).$	
5. Ako je $z = -4\cos\frac{5\pi}{6} + 4i\sin\frac{7\pi}{6}$, izračunajte $\bar{z}^3$ i $\sqrt[4]{z}$.	$\bar{z}^3 = 64\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$ $\sqrt[4]{z} = \sqrt{2}\left(\cos\frac{11\pi + 12k\pi}{24} + i\sin\frac{11\pi + 12k\pi}{24}\right),$ $k \in \{0, 1, 2, 3\}$
6. Odredite sve kompleksne brojeve z tako da je $z^3 = -\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}.$	$w_0 = \cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}$ $w_1 = \cos\frac{11\pi}{12} + i\sin\frac{11\pi}{12}$ $w_2 = \cos\frac{19\pi}{12} + i\sin\frac{19\pi}{12}$
7. Odredite argument i modul kompleksnog broja $z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2i\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)}.$	$ z = 1, \arg(z) = \frac{3\pi}{2}$
8. Koristeći trigonometrijski oblik kompleksnog broja izračunajte $(3 + 3i)^5$.	$z = 972\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4}\right)$



AUDITORNE VJEŽBE #4 | MATEMATIKA 1 | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2021/2022.

9. Koristeći trigonometrijski oblik kompleksnog broja izračunajte $\left[\sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right) \right]^{42}$.	$-2^{14}i$
10. Prikažite u Gaussovoj ravnini z^3 ako je $z = 2 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$.	
11. Izračunajte $\left(\sin \frac{\pi}{8} - i \cos \frac{\pi}{8} \right) \left(\sin \frac{\pi}{12} - i \cos \frac{\pi}{12} \right) \left(\sin \frac{\pi}{24} - i \cos \frac{\pi}{24} \right)$.	$z = \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}$
12. Izračunajte i prikažite u Gaussovoj ravnini a) $\sqrt[3]{-8-8i}$ b) $\sqrt[5]{-32}$	a) $z_k = 2\sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{5\pi+8k\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi+8k\pi}{12} \right),$ $k \in \{0, 1, 2\}$ b) $z_k = 2 \left(\cos \frac{\pi+2k\pi}{5} + i \sin \frac{\pi+2k\pi}{5} \right),$ $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$
13. Riješite sljedeće jednadžbe u skupu $\mathbb{C}$: a) $z^4 + 16i = 0$ b) $z^4 - 1 = i(z^4 + 1)$	a) $z_k = 2 \left(\cos \frac{3\pi+4k\pi}{8} + i \sin \frac{3\pi+4k\pi}{8} \right),$ $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ b) $z_k = \cos \frac{\pi+4k\pi}{8} + i \sin \frac{\pi+4k\pi}{8},$ $k \in \{0, 1, 2, 3\}$
14. Odredite sve nultočke zadanog polinoma, odnosno sve korijene zadane jednadžbe, ako je poznato da je z_1 jedan od korijena te jednadžbe. a) $z^4 - 2z^3 + 6z^2 - 8z + 8 = 0$, $z_1 = 1 + i$ b) $z^3 - 7z^2 + 17z - 15 = 0$, $z_1 = 2 - i$ c) $4z^4 - 24z^3 + 57z^2 + 18z - 45 = 0$, $z_1 = 3 + i\sqrt{6}$	a) $z_1 = 1 + i, z_2 = 1 - i,$ $z_3 = 2i, z_4 = -2i$ b) $z_1 = 2 - i, z_2 = 2 + i, z_3 = 3$ c) $z_1 = 3 + \sqrt{6}i, z_2 = 3 - \sqrt{6}i,$ $z_{3,4} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$